行列式回答什麼問題

對 square matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$，determinant $\det A$ 是可定向的體積倍率，也是 invertibility indicator：

$$A \text{ invertible} \iff \det A \neq 0.$$

2×2

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

的 signed area 是 $ad - bc$。Columns 獨立時，方向決定正負；columns 共線時 area 為零。

n 維時，$\det A$ 是有向體積。絕對值給 physical volume ratio，符號記錄 orientation 是否翻轉。這個數同時出現在 inverse、pivot、cofactor 與 coordinate volume formula。

Zero determinant 是 exact singularity criterion，不能直接當有限精度的 conditioning measure。第 11 章會處理 scale 與 numerical rank。

三個基本公理

把 determinant 視為 column-vector function

$$D(a_1, \ldots, a_n).$$

它滿足：

1. Normalization：

$$D(e_1, \ldots, e_n) = 1.$$

2. Alternation：交換兩 columns 變號：

$$D(\ldots, a_j, \ldots, a_k, \ldots) = -D(\ldots, a_k, \ldots, a_j, \ldots).$$

3. Multilinearity：對每個 column separately linear：

$$D(\ldots, \alpha a_j + \beta b_j, \ldots) = \alpha D(\ldots, a_j, \ldots) + \beta D(\ldots, b_j, \ldots).$$

這三條公理唯一決定 determinant。將每個欄向量展成標準基底並逐欄使用多線性，重複基底的項因交錯性為零；剩下恰是標準基底的排列，值由排列符號決定，得到「Permutation formula」的排列公式。該公式也直接滿足三公理，故存在且唯一。本章固定在 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$；特徵 2 的體需以重複欄值為零定義交錯性，不能只靠交換變號。

由公理推出的 row effects

若兩個 columns 相同，交換前後是同一 matrix：

$$D = -D,$$

所以 $D = 0$。在 characteristic $\neq 2$ 的 field 中得到 repeated-column determinant 為零。

把一個 column 加上另一個 column 的倍數：

$$D(\ldots, a_j + ca_k, \ldots) = D(\ldots, a_j, \ldots) + cD(\ldots, a_k, \ldots).$$

第二項有兩個相同的 columns，故為 zero。因此 column addition 不改變 determinant。Row addition 的版本可由 $\det A = \det A^T$ 得到。

這也表示線性相依的欄向量必使 $\det A = 0$。任一欄可寫成其他欄的線性組合，逐次使用多線性後，每一項都含兩個相同的欄。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Scaling、exchange 與 triangular matrices

對一個 column 乘 λ：

$$\det(\ldots, \lambda a_j, \ldots) = \lambda \det(\ldots, a_j, \ldots).$$

所以

$$\det(cA) = c^n \det A.$$

這與 n-dimensional volume 每條 edge 乘 c 得 c^n 倍一致。

Row exchange 乘 -1。Upper triangular matrix：

$$\det U = u_{11}u_{22}\cdots u_{nn}.$$

上三角矩陣若有零對角項，行列式即為零；消去時的零候選主元則可能經換列解決，不代表原矩陣必然奇異。這是 elimination 與 determinant 的第一個連接。

實作列縮放與列交換時必須記錄運算，否則分解後的行列式正負號會錯。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

$\det A = \det A^T$

Permutation formula：

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^{n} a_{i,\sigma(i)}.$$

Transpose 後，令 $\tau = \sigma^{-1}$：

$$a_{\sigma(i),i}$$

成為 $a_{j,\tau(j)}$，且

$$\operatorname{sgn}(\tau) = \operatorname{sgn}(\sigma).$$

所以

$$\det A^T = \det A.$$

列運算與欄運算遵守相同的行列式規則。以下非負性要求 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$：

$$\det(A^T A) = (\det A)^2 \geq 0.$$

對任意實矩陣 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$，$A^T A$ 是半正定；它正定若且唯若 $\operatorname{rank} A = n$。方陣可逆時兩個條件同時成立。對複數矩陣，轉置不取共軛，平方也不再有非負次序。例如 $A = [i]$ 給 $A^T A = [-1]$，且對 $z = 1$ 有 $z^T A^T A z = -1$。

複數情形改用共軛轉置 $A^* = \overline{A}^T$：

$$\det(A^* A) = \overline{\det A} \det A = |\det A|^2 \geq 0, \qquad z^* A^* A z = \|Az\|_2^2 \geq 0.$$

$\det A = \det A^T$ （續）

此時 $A^* A$ 是 Hermitian 半正定矩陣，且恰在 A 欄滿秩時正定。長方形 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ 仍有後一能量恆等式，但沒有 $\det A$ 可用，不能套用方陣的行列式乘積。

實矩陣的 Gram 矩陣

實矩陣 Gram：A^TA 對稱半正定

$A \in R^{m\times n}$，$z^TA^TAz=\|Az\|_2^2\geq 0$

A^TA 恆為對稱半正定

rank(A)=n ⇔ A^TA 正定

實方陣均滿足 $\det(A^TA)=\det(A)^2$；不需可逆。

A=[[1,1],[1,2]]

det A=1

$\det(A^TA)=1^2=1$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

複數 Gram 矩陣的共軛

複數 Gram：轉置不共軛；A* = 共軛轉置

A=[i]

$A^TA=[-1]$，det=-1

z=1：$z^TA^TAz=-1$

轉置 Gram 可能不是 PSD

A*=[$-i$]，A*A=[1]

$\det(A^*A)=|\det A|^2=1$

$z^*A^*Az=\|Az\|_2^2\geq 0$

A*A 是 Hermitian 半正定

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Product rule 與 inverse

固定 B，函數

$$F(A) = \det(AB)$$

對 A 的 rows multilinear、alternating，且

$$F(I) = \det B.$$

任何交錯多線性函數都等於其在單位矩陣的值乘上行列式，即使該值為零也成立。因此

$$\det(AB) = \det A \det B.$$

若 A invertible：

$$1 = \det(A^{-1}A) = \det(A^{-1}) \det A,$$

所以

$$\det(A^{-1}) = 1/\det A.$$

若其中一個 matrix singular，乘積 rank 不足，兩側 determinant 都為 zero。

常見錯誤：$\det(A+B)$ 一般不等於 $\det A + \det B$。Determinant 是 multilinear in rows 或 columns，不是 matrix-space additive。

具體反例取 $A = I_2$、$B = \operatorname{diag}(2,3)$。則 $\det A = 1$、$\det B = 6$，但

$$\det(A+B) = \det \operatorname{diag}(3,4) = 12 \neq 1 + 6.$$

Product rule 與 inverse (續)

多線性只允許固定其他行或列，對單一行或列拆成線性組合；它不允許把整個矩陣拆成兩矩陣之和。

Elimination 與 pivots

若僅用列加上另一列倍數消成上三角 U，不做列交換或列縮放：

$$\det A = \det U = u_{11}u_{22}\cdots u_{nn}.$$

做過 q 次 row exchanges 時：

$$\det(PA) = (-1)^q \det A,$$

所以先算 PA 的 pivot product，再乘 $(-1)^q$。

例：

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}.$$

Swap rows：

$$PA = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \qquad \det(PA) = 6.$$

故 $\det A = -6$，與 $ad - bc = 0 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -6$ 相符。

判斷 invertibility 時 rank 通常比 determinant 更直接；需要 signed volume 時才一定要保留 exchange sign。

Elimination 與 pivots （續）

完整推論如下。若方陣 A 的欄向量線性相依，至少一欄是其他欄的線性組合；逐次使用欄多線性時會出現重複欄的行列式為零，所以 $\det A = 0$。反過來，若 $\det A \neq 0$，欄向量不可能線性相依，因而構成 $\mathbb{F}^n$ 的基底（$\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$），映射可逆。若 A 可逆，則

$$\det A \det(A^{-1}) = \det(AA^{-1}) = 1.$$

消去法：兩個容易漏掉的條件

列縮放要記帳。 對 $A = \operatorname{diag}(2, 3)$，$\det A = 6$。若將第一列除以 2，得到 $U = \operatorname{diag}(1, 3)$，則 $\det U = 3$，必須乘回 2 才得原值。

零候選主元不一定代表奇異。 對 $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$，第一個候選主元是 0；換列後得到 I，一次換列給 $\det B = -1$。沒有可用的非零主元、因而秩不足時，方能判定奇異。

一般 $PA = LU$ 滿足 $\det A = \det(P)^{-1} \det L \det U$。只有 L 為單位下三角矩陣時，才能省略 $\det L$；每次交換列使 $\det P$ 改變一次符號。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Permutation formula

Permutation σ 的逆序數 $N(\sigma)$ 是使 $i < j$ 但 $\sigma(i) > \sigma(j)$ 的 pairs 數：

$$\operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^{N(\sigma)}.$$

Big formula：

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{1,\sigma(1)} \cdots a_{n,\sigma(n)}.$$

每一項從每條 row 與每條 column 各取一個 entry。3×3 展開：

$$a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

前三個 permutations even，後三個 odd。只有 $n = 3$ 時的 Sarrus pattern 特別簡單；$n > 3$ 不能照抄。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Cofactor expansion

刪除第 i row 與第 j column 得 minor matrix M_{ij}。Cofactor：

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} \det M_{ij}.$$

沿第 i row：

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} C_{ij}.$$

沿任一 column 亦成立。

例：

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}.$$

第一 row：

$$\det A = 2(12 - 2) - 1(-4) + 0 = 24.$$

第二 row：

$$(-1)(-4) + 3(8) + 1(-4) = 24.$$

不同 row 得到相同結果，是 cofactor formula 的結構性質。

Cofactor formula 的推導

把第 i row 展開為

$$r_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} e_j^T.$$

由 row multilinearity：

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} D(A_{i \leftarrow e_j}).$$

在 $A_{i \leftarrow e_j}$ 中，第 i row 只有第 j column 是 1。將第 i 列以 $i-1$ 次相鄰交換移到最上，再將第 j 欄以 $j-1$ 次相鄰交換移到最左。第 $(1,1)$ 項為 1，第一列其餘為零；列相加消去第一欄其餘元素後，右下區塊就是 M_{ij}。

因此

$$D(A_{i \leftarrow e_j}) = (-1)^{i+j} \det M_{ij} = C_{ij}.$$

逐項加總就是 cofactor expansion。Checkerboard signs 來自 corridor exchanges 的 parity。

Pivot formula 與 tridiagonal recurrence

若 pivoted elimination 得到 $PA = LU$，且 L 是對角線全為 1 的下三角矩陣：

$$\det(PA) = \prod_i u_{ii},$$

$$\det A = (-1)^q \prod_i u_{ii}.$$

Leading principal minor 為零不必然 singular；可能只需 row exchange。

三對角：

$$T_n = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots \\ -1 & 2 & -1 & \ddots \\ 0 & -1 & 2 & \ddots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots \end{bmatrix}.$$

沿第一 row：

$$D_n = 2D_{n-1} - D_{n-2}, \qquad n \geq 2.$$

初值 $D_0 = 1, D_1 = 2$，其中 $D_0 = 1$ 是空矩陣行列式的慣例。歸納代入 $D_{n-1} = n$、$D_{n-2} = n-1$，得到 $D_n = 2n - (n-1) = n+1$，即

$$D_n = n + 1.$$

這也證明 T_n positive definite，因所有 leading minors positive。

區塊消去：Schur complement

令 $M = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$，其中 A 是可逆方陣，D 也是方陣，且各區塊尺寸相容。以區塊下三角矩陣消去：

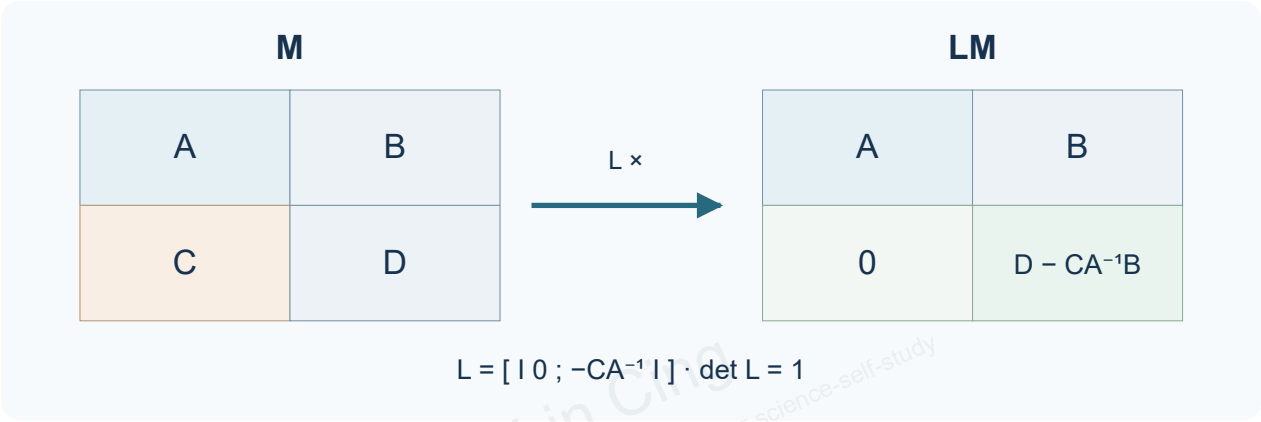
$$L = \begin{bmatrix} I & 0 \\ -CA^{-1} & I \end{bmatrix}, \qquad LM = \begin{bmatrix} A & B \\ 0 & D - CA^{-1}B \end{bmatrix}.$$

$\det L = 1$，而區塊上三角矩陣的行列式是對角區塊行列式之積，因此

$$\det M = \det A \, \det(D - CA^{-1}B).$$

$D - CA^{-1}B$ 稱為對 A 的 Schur complement。計算時乘法順序不可任意交換；A 奇異時，此公式中的 A^{-1} 未定義。

區塊消去的對照圖



左下角由 $-CA^{-1}A + C = 0$ 消去；右下角同時改為 $D - CA^{-1}B$。兩個對角的 identity 使 $\det L = 1$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

為何不能照搬純量的 $AD - BC$？

取 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$、$B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$、$C = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$、$D = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$。

這裡 $A^{-1} = A$、$\det A = -1$，而

$$D - CA^{-1}B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad \det M = (-1)(-2) = 2.$$

但 $AD - BC = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$，其行列式為 1。兩個結果不同：未經證明的區塊交換會改變答案。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Adjugate matrix

Cofactor matrix $C = [C_{ij}]$，adjugate：

$$\operatorname{adj} A = C^T.$$

Cofactor identities：

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} C_{kj} = \begin{cases} \det A, & i = k, \\ 0, & i \neq k. \end{cases}$$

當 $i \neq k$，右側是把第 k row 換成第 i row 的 determinant；two rows identical，故 zero。

所以

$$A(\operatorname{adj} A) = (\det A) I.$$

$\det A \neq 0$ 時：

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \operatorname{adj} A.$$

2×2：

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}.$$

大矩陣需計算 n^2 個 minors，因此 adjugate 主要用於公式與小矩陣。

Cramer's rule

若 A invertible，$Ax = b$。以 x 取代 I 的第 j column，由該欄線性與重複欄為零得：

$$x_j = \det(e_1, \ldots, e_{j-1}, x, e_{j+1}, \ldots, e_n).$$

由 $x = A^{-1}b$ 與 determinant product rule：

$$(\det A) x_j = \det(a_1, \ldots, a_{j-1}, b, a_{j+1}, \ldots, a_n).$$

所以

$$x_j = \frac{\det A_j}{\det A},$$

其中 A_j 是把 A 的第 j column 換成 b。

例：

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

$\det A = -2$、$\det A_1 = -4$、$\det A_2 = 2$，得

$$x_1 = 2, \qquad x_2 = -1.$$

Cramer's rule 的邊界

Cramer's rule 顯示 x_j 對 b 是 linear 的，因 $\det A_j(b)$ 對 b 的各 component linear。

但它不適合大量 numerical solve：n 個 determinants 的成本遠高於一次 pivoted LU。$\det A$ 很小時，也不能只因 denominator 非零就宣稱結果可靠。

$\det A = 0$ 時 Cramer's rule invalid。Singular system 仍需第 2 章的 rank 與 augmented matrix 判斷：

- no solution；
- infinitely many solutions。

Determinant zero 只表示 square coefficient matrix singular，不表示 right-hand side 不相容。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Determinant 作為有向面積

令

$$u = (a, c)^T, \qquad v = (b, d)^T,$$
$$P = [u\ v] = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}.$$

Parallelogram area：

$$|\det P| = |ad - bc|.$$

不取 absolute value 時，sign 由 $u \to v$ 的 orientation 決定。

若

$$u = (2, 1)^T, \qquad v = (1, 3)^T,$$

則

$$\det P = 6 - 1 = 5,$$

signed area 與 area 都是 5。

對 linear map $x \mapsto Px$：

$$\text{area}(P(S)) = |\det P| \, \text{area}(S).$$

$\det P = 0$ 時 image 最多一維，面積為 zero。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Determinant 作為有向面積 （續）

下圖把單位正方形的兩條邊 $(1,0)^T, (0,1)^T$ 送到 $u=(2,1)^T$、$v=(1,3)^T$。兩個平行四邊形面積依序為

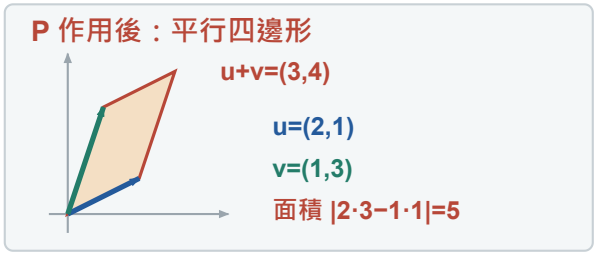
$$|\det I| = 1, \qquad |\det P| = |2\cdot 3 - 1\cdot 1| = 5.$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

有向面積與線性映射

有向面積：det([[2,1],[1,3]])=5





Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

n 維體積與 orientation

若 $a_1, \dots, a_n$ 是 box edges，以它們為 columns：

$$\text{volume} = |\det A|.$$

在 standard axes 的 unit scale 下成立；不同 units 必須先換算。

交換兩條 edges 只翻轉 orientation，signed volume 變號，physical volume 不變。把一條 edge 加上另一條的倍數是 shear，兩者都不改變。

Gaussian elimination 的 row scalings 與 exchanges 可逐步追蹤 volume；Pivot product 提供另一條計算路徑。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Cross product 與 determinant

$\mathbb{R}^3$ 中

$$w = u \times v$$

同時垂直於 u, v，長度是 parallelogram area：

$$w_1 = u_2v_3 - u_3v_2,$$
$$w_2 = u_3v_1 - u_1v_3,$$
$$w_3 = u_1v_2 - u_2v_1.$$

因此

$$w^T u = 0, \qquad w^T v = 0.$$

Cross product 的 antisymmetry：

$$v \times u = -u \times v$$

正是 determinant row exchange 的 effect。

正式行列式寫法需要把 i, j, k 看成 cofactor directions，不能把 symbolic basis vectors 和 scalar determinant 混為同一 field。最安全的定義是先寫三條 component formulas。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

完整 numerical example

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

第一 row cofactor expansion：

$$\det A = 1(1-3) - 2(0-6) = -2 + 12 = 10.$$

第二 column 加第一 column 的兩倍得到 B，determinant 仍為 10，因 column addition 是 shear。

Three columns 的 parallelepiped signed volume 是 10。交換 columns 會變號；columns dependent 時體積為 zero。

Adjugate 與 Cramer path 可交叉檢查 inverse，但 numerical implementation 不應對 large matrix 計算 n^2 minors。

本章重點

- 行列式的多線性、交錯性與單位矩陣歸一化決定其公式。
- 消去法需記錄換列與縮放；$PA = LU$ 的主元乘積須確認 L 的對角線。
- 實數 Gram 矩陣用轉置，複數情況須用共軛轉置。
- 行列式非零等價於可逆；大小不能單獨當成條件數。

參考資料與署名

Lin Cing，《線性代數》手寫筆記。 Gilbert Strang, Introduction to Linear Algebra, 5th ed., Chapter 5.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study